หน่วยที่ 9

สิ่งแวดล้อมในยุโรปและแอฟริกา

ส22103 สังคมศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2



เรียนจบหน่วยนี้ นักเรียนจะ



วิเคราะห์ได้

สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรปและแอฟริกา



อธิบายได้

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม



เสนอแนวทางได้

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชวนคิดก่อนเรียน

ควันจากโรงงาน
ในประเทศหนึ่ง
ลอยไปไกลได้แค่ไหน
และไปตกที่ใด?



มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

มนุษย์ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม จนเกิด **“สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม”**

เมือง	เขื่อน	ถนน	ไร่นา



ชีวิตสะดวกขึ้น แต่ถ้าใช้ทรัพยากรเกินกว่าธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ ปัญหาจะย้อนกลับมาหามนุษย์



ยุโรป

พัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อนทวีปอื่น
จึงเผชิญมลพิษก่อน
แล้วกลายเป็นผู้นำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม



แอฟริกา

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความยากจน
การเพิ่มของประชากร
และภูมิอากาศที่แห้งแล้งและแปรปรวน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรป



ฝนกรด

สาเหตุ: ก๊าซจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงาน รถยนต์
ผลกระทบ: ป่าสนตาย ทะเลสาบเป็นกรด อาคารผุกร่อน



มลพิษทางน้ำ

สาเหตุ: น้ำเสียจากโรงงาน เมือง และปุ๋ยเคมี
ผลกระทบ: แม่น้ำหลายประเทศปนเปื้อน เช่น ไรน์ ดานูบ



มลพิษทางอากาศในเมือง

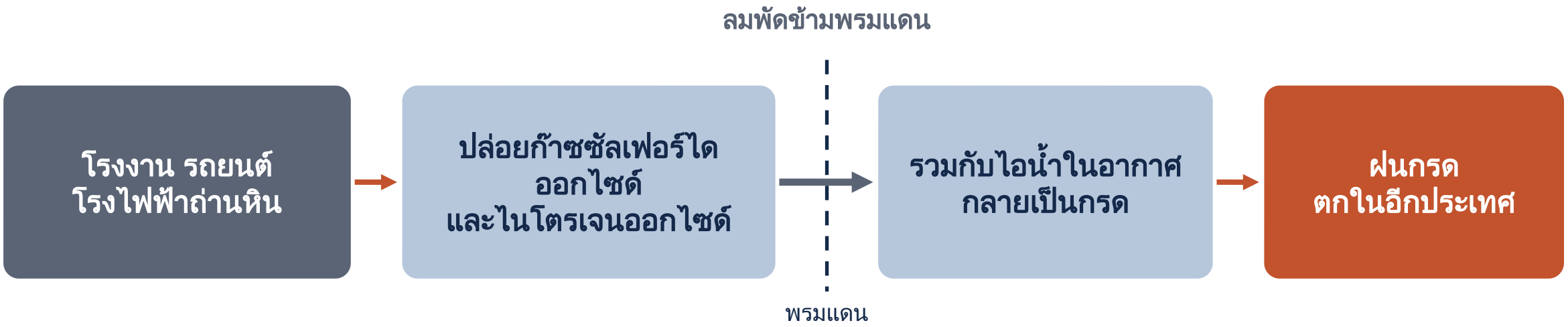
สาเหตุ: การจราจรหนาแน่น เชื้อเพลิงฟอสซิล
ผลกระทบ: ปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาเหตุ: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผลกระทบ: คลื่นความร้อน ไฟป่า น้ำท่วม ธารน้ำแข็งแอลป์ละลาย

ฝนกรด: ปัญหาข้ามพรมแดน



- ป่าสนตาย
- ทะเลสาบเป็นกรด ปลาตาย
- อาคารและโบราณสถานผุกร่อน

ควันจากประเทศหนึ่ง กลายเป็นฝนกรดในอีกประเทศ จึงต้องแก้ปัญหาร่วมกันหลายประเทศ

กรณีศึกษา: ฟื้นฟูแม่น้ำไรน์



เรือบรรทุกสินค้าบนแม่น้ำไรน์

1 **ค.ศ. 1986** ไฟไหม้โกดังสารเคมีใกล้เมืองบาเซิล สวิตเซอร์แลนด์

2 น้ำที่ใช้ดับไฟพาสารพิษลงแม่น้ำไรน์ ปลาตายจำนวนมากตลอดลำน้ำ

3 **ค.ศ. 1987** ประเทศริมแม่น้ำไรน์ร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำ ตั้งเป้าให้ปลาแซลมอนกลับมาวางไข่

4 คุณภาพน้ำดีขึ้นมาก

ตัวอย่างของความร่วมมือข้ามพรมแดน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแอฟริกา

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย
สาเหตุ: ภัยแล้ง + เลี้ยงสัตว์มากเกิน ตัดไม้ทำฟืน ปลูกพืชไม่พักดิน
ผลกระทบ: ดินเสื่อม อาหารขาดแคลน คนต้องอพยพ (เขตซาเฮล)

การตัดไม้ทำลายป่า
สาเหตุ: หาที่ทำกิน ทำไม้ ทำเหมืองแร่
ผลกระทบ: ป่าแอ่งคองโกลดลง สัตว์ป่าเสียที่อยู่ ดินพังทลาย

การล่าสัตว์ป่า
สาเหตุ: ความต้องการงาช้างและนอแรดในตลาดผิดกฎหมาย
ผลกระทบ: ช้าง แรด ลดจำนวนลง กระทบการท่องเที่ยว

การขาดแคลนน้ำ
สาเหตุ: ฝนน้อยและไม่แน่นอน ประชากรเพิ่ม
ผลกระทบ: ทะเลสาบชาดหดเล็กลงมากตั้งแต่ทศวรรษ 1960

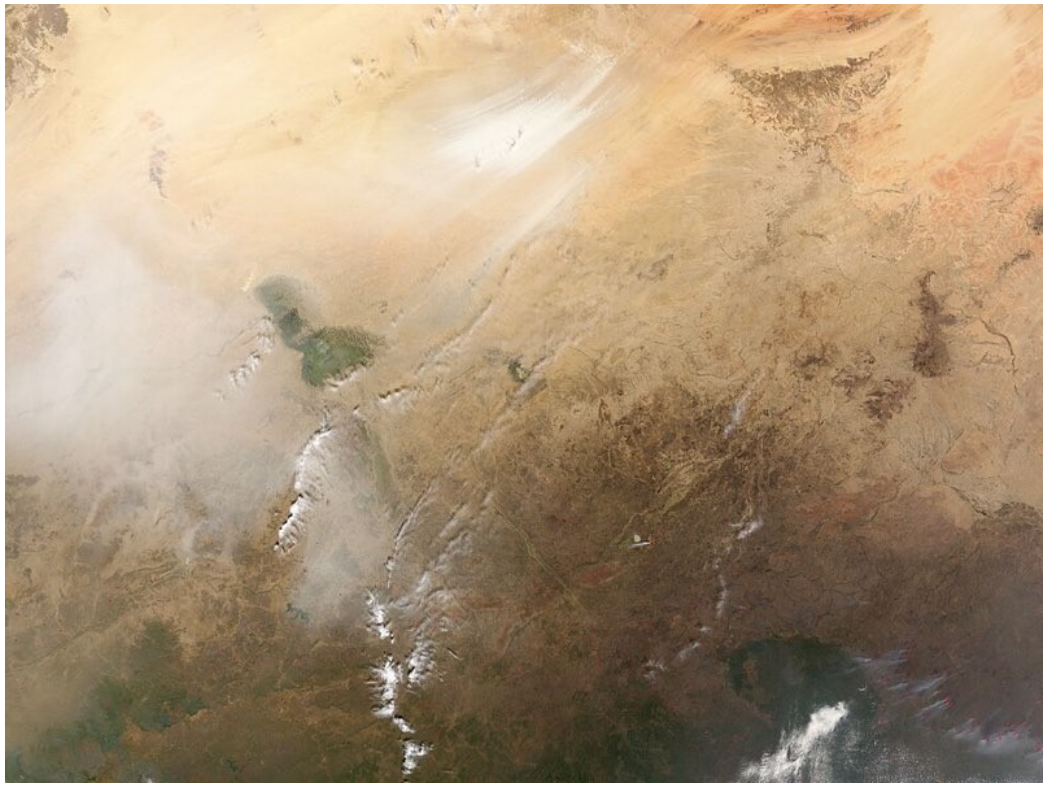


ช้างแอฟริกา สัตว์ที่ถูกล่าเอางา

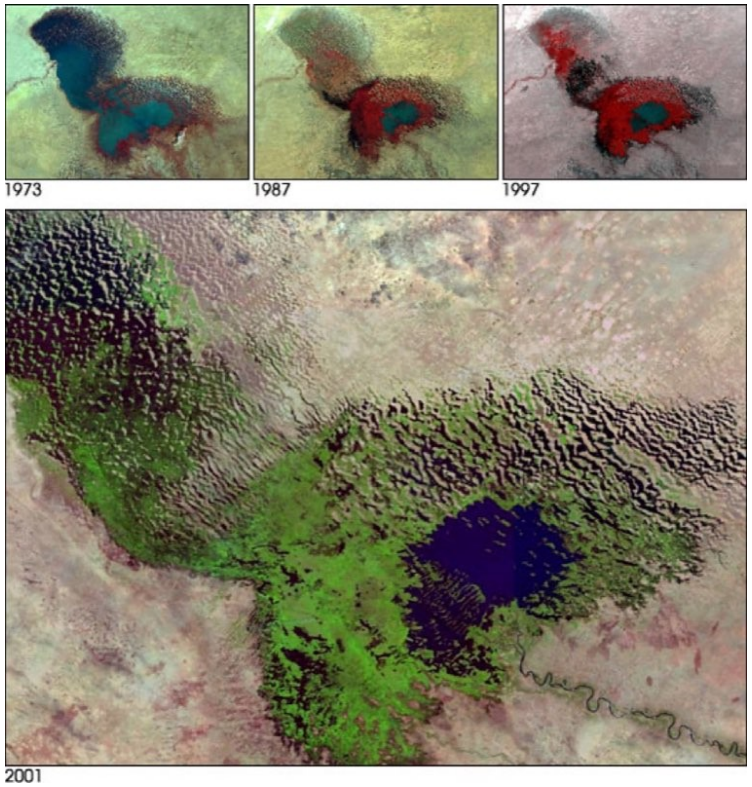
วงจรการแปรสภาพเป็นทะเลทราย



มองปัญหาจากดาวเทียม



พายุฝุ่นจากแอ่งโบเดเล ประเทศชาด
ฝุ่นสีน้ำตาลถูกลมพัดออกไปเป็นแนวยาว



ทะเลสาบชาด
ภาพหลายช่วงปี (ภาพสีเทียม)
พื้นน้ำเปิดหดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด

ลองสังเกต: ทะเลสาบในภาพแต่ละปีเปลี่ยนไปอย่างไร

กรณีศึกษา: ปลูกต้นไม้หยุดทะเลทราย



กำแพงสีเขียว

Great Green Wall · ค.ศ. 2007

สหภาพแอฟริกาฟื้นฟูต้นไม้และพืชพรรณ
ตลอดแนวซาเฮล จากตะวันตกจรดตะวันออก
เพื่อหยุดทะเลทรายและสร้างอาชีพให้ชุมชน



วังการี มาไท

ขบวนการ Green Belt · เคนยา

ชวนผู้หญิงในชนบทปลูกต้นไม้
รวมหลายสิบล้านต้น
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ค.ศ. 2004

ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีพรมแดน

ฝุ่นจากทะเลทรายสะฮารา ถูกลมพัดไปถึงยุโรป และข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงทวีปอเมริกา

ควันจากโรงงานในประเทศหนึ่ง อาจกลายเป็นฝนกรดในอีกประเทศหนึ่ง

ก๊าซเรือนกระจกจากทุกทวีปทำให้โลกร้อนขึ้นทั้งโลก
ประเทศที่ปล่อยน้อย อย่างหลายประเทศในแอฟริกา กลับได้รับผลกระทบรุนแรง

สินค้าไทยบางชนิดที่ส่งไปยุโรป ต้องผ่านเกณฑ์ด้านคาร์บอนของสหภาพยุโรป
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยด้วย

รู้หรือไม่ ฝุ่นจากแอ่งโบเดเลที่ปลิวข้ามแอตแลนติก ช่วยเติมธาตุอาหารให้ป่าแอมะซอน

แนวทางจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฟื้นฟูแม่น้ำไรน์ · UNCCD (1994)
ความตกลงปารีส

กฎหมายและนโยบาย

European Green Deal (2019) เป้าปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน 2050

พลังงานหมุนเวียน

พลังงานลมในทะเลเหนือ
แสงอาทิตย์ในแอฟริกาเหนือ

ฟื้นฟูดินและป่า

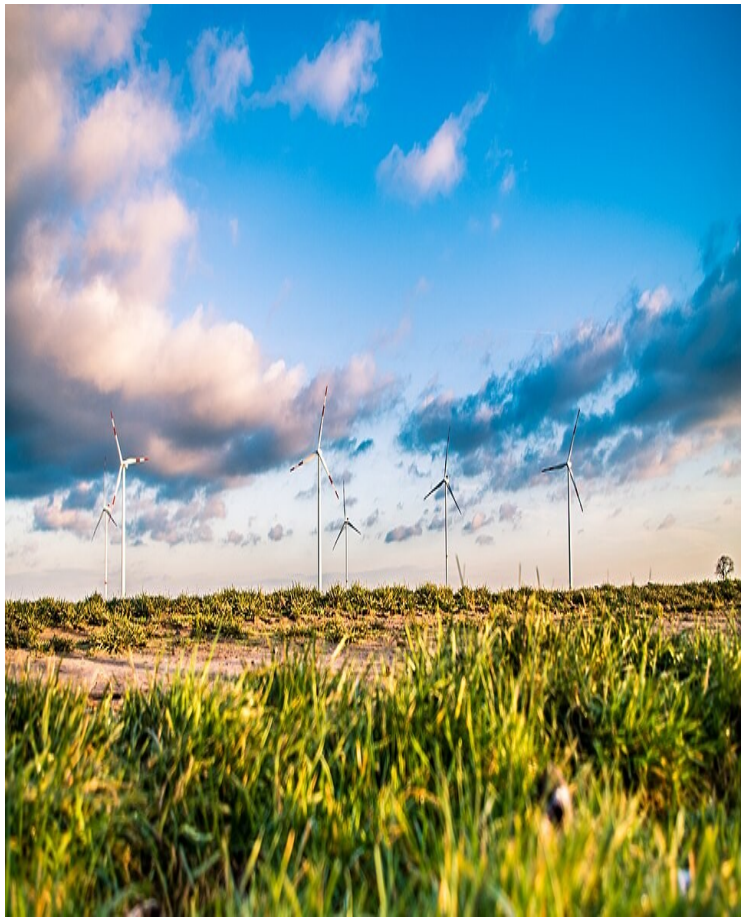
ปลูกต้นไม้ ทำแนวกันลม
หมุนเวียนการเลี้ยงสัตว์

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุทยานในเคนยาและแทนซาเนีย
รายได้จากการรักษาสัตว์ป่าแทนการล่า

ระดับบุคคล

ประหยัดพลังงาน ลดขยะ
ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า



กังหันลมผลิตไฟฟ้า เมืองวอร์มส์ เยอรมนี

เส้นเวลา: ปกป้องสิ่งแวดล้อม



การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ตอบความต้องการวันนี้ โดยไม่ทำลายโอกาสของคนรุ่นหลัง

ความเชื่อ vs ความจริง

ทะเลทรายขยายตัวเพราะธรรมชาติล้วน ๆ

→ ภัยแล้งเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่การเลี้ยงสัตว์มากเกินไป การตัดไม้ทำฟืน และการเพาะปลูกโดยไม่พักดิน ทำให้ดินเสื่อมเร็วขึ้นมาก

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรปและแอฟริกาไม่เกี่ยวกับไทย

→ ก๊าซเรือนกระจกจากทุกทวีปทำให้โลกร้อนขึ้นทั้งโลก และสินค้าไทยบางชนิดที่ส่งไปยุโรปต้องผ่านเกณฑ์ด้านคาร์บอนของสหภาพยุโรป

ชวนคิด

?

แม่น้ำไรน์ไหลผ่านหลายประเทศ ถ้าประเทศต้นน้ำปล่อยน้ำเสีย ประเทศปลายน้ำควรทำอย่างไร ลองเทียบกับแม่น้ำโขง

?

ถ้าเป็นผู้นำชุมชนในเขตซาเฮล จะหยุดทะเลทรายไม่ให้รุกเข้าหมู่บ้านอย่างไร โดยที่ชาวบ้านยังมีรายได้

ที่มาของภาพ

พายุฝุ่นแอ่งโบเดเล (ปก สไลด์ 10)	NASA Earth Observatory สาธารณสมบัติ	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Dust_Storm_in_the_Bodele_Depression_(14234).jpg
ปล่องควันโรงงาน (สไลด์ 3)	veeterzy · CC0	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Factory_Chimney_Smoke_(Unsplash).jpg
เรือบรรทุกสินค้าแม่น้ำไรน์ (สไลด์ 7)	Gary Todd · CC0	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Rhine_Barge_&_Village_(9813229323).jpg
ฝูงช้างแอฟริกา (สไลด์ 8)	cocoparisienne · CC0	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Elephant_Herd_Of_Elephants_African_Bush_Elephant.jpg
ทะเลสาบชาด หลายช่วงปี (สไลด์ 10)	NASA · สาธารณสมบัติ	ภาพเดียวกับในใบความรู้หน่วยที่ 9 (Wikimedia Commons)
กังหันลม วอร์มส์ (สไลด์ 13)	Karsten Würth · CC0	commons.wikimedia.org/wiki/ File:Worms,_Germany_(Unsplash).jpg
ไอคอน · แผนภาพ	Tabler Icons (MIT) จัดทำขึ้นสำหรับสไลด์นี้	tabler.io/icons